

Capítulo 6 — Nuvens

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 Classificação
- 2 Os três caminhos para a saturação
- 3 Nevoeiros
- 4 Organização e padrões
- 5 Geometria fractal
- 6 Síntese e laboratório

Os 10 gêneros em um desenho

- *cirro-* alto · *alto-* médio · *nimbo-* chuva · *strato-* camada · *cumulo-* bolha.
- Estratiformes: ar estável levantado devagar (frentes, Cap. 12).
- Cumuliformes: convecção (Cap. 5 decide).
- Altas = gelo: halos, cara fibrosa (Cap. 4: e_s do gelo).

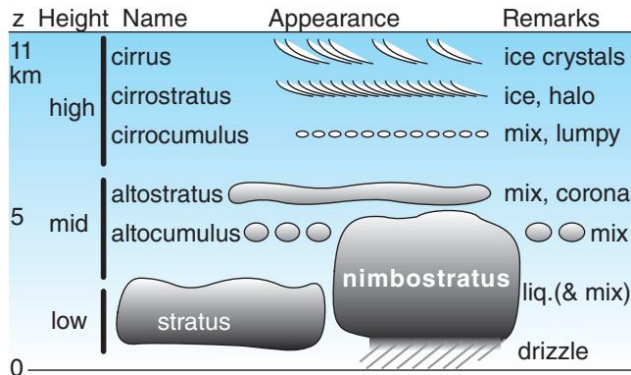


Fig. 6.5 — gêneros por altura, aparência e composição — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

A família convectiva

- humilis → mediocris → congestus → **cumulonimbus**: a mesma nuvem em estágios.
- Base plana comum = LCL (Cap. 4).
- Até onde cresce? Estabilidade não local + inversões (Cap. 5); a história completa no Cap. 14.

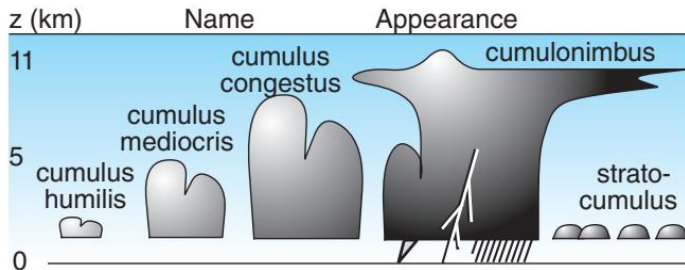


Fig. 6.3 — do cumulus humilis ao cumulonimbus — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Nuvens no Skew- T

- Camada de nuvem = onde a sondagem encosta na saturação ($T \approx T_d$).
- Base e topo de estratiformes lidos direto do diagrama (Cap. 5).
- Castellanus de altitude: instabilidade **elevada** — aviso de tempestade noturna (Cap. 14).

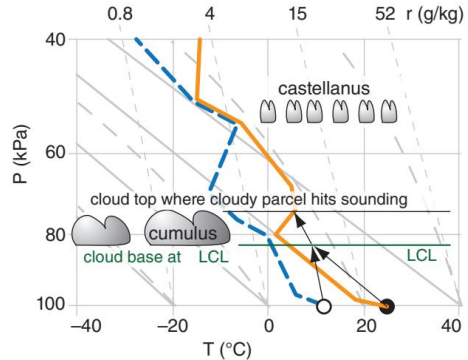


Fig. 6.4 — sondagem com camadas de nuvem: cumulus e castellanus — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Chegando à curva $e_s(T)$

- 1 **Esfriar** (e const): orvalho, geada, nevoeiros.
- 2 **Subir** ($-9,8 \text{ K/km}$ até o LCL): quase todas as nuvens.
- 3 **Misturar** duas massas subsaturadas: bafo, contrail.

A pergunta de todo céu nublado: qual caminho operou aqui?

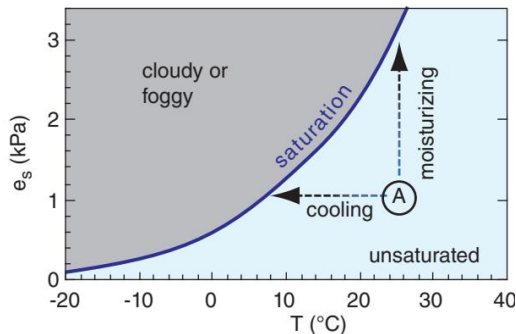


Fig. 6.1 — esfriar ou umidificar até saturar no plano (T, e_s) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Misturar satura: a corda acima da curva

T e e misturam linearmente; $e_s(T)$ é convexa $\Rightarrow$ corda supersatura

- Bafo de inverno: 35 C saturado + 5 C/60 % $\rightarrow$ UR = 129 %.
- Contrails: critério de Appleman (T2) — só em ar $\lesssim -40$ C.
- Ao contrário: entranhamento seco **evapora** bordas de cumulus (Cap. 14).

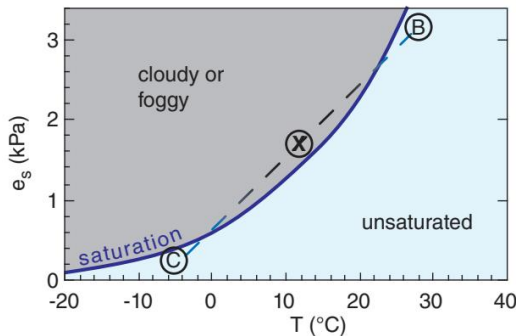


Fig. 6.2 — a reta de mistura cruza a curva de saturação — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Cinco nevoeiros, cinco mecanismos

radiação	esfriamento IV noturno	noite clara, calma, úmida
advecção	ar quente sobre chão frio	maresia em corrente fria
orográfico	subida da encosta	serra do Mar
vapor	mistura sobre água quente	represa ao amanhecer
frontal	chuva evapora em ar frio	antes da frente quente

- Radiação, subida e mistura: os três caminhos de novo — cada nevoeiro é um deles rente ao chão.

Nevoeiro de radiação: a corrida da madrugada

$$t_{fog} \simeq \frac{\rho C_p \Delta z (T_0 - T_d)}{|F_{IR}^*|}$$

- 3 K de depressão, 50 m, 50 W/m² $\Rightarrow$ ~ 1 h.
- Noite nublada: $F_{IR}^* \rightarrow 0$, sem nevoeiro — a nuvem é o cobertor (Cap. 2).
- EDO completa no Caso 2; N2 varre a nebulosidade.

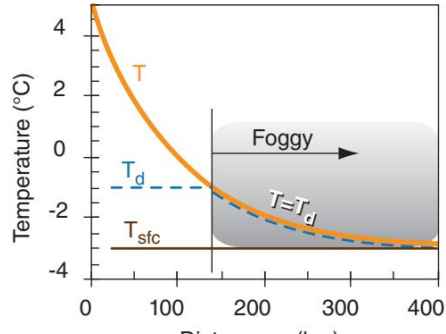


Fig. 6.13 — T cai até T_d e o nevoeiro nasce — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

- Formado, o nevoeiro esfria pelo **topo** (novo teto radiativo) e se aprofunda.
- Vento forte mistura e dilui: profundidade depende de M (Fig. ao lado).
- Manhã: sol aquece o chão, evapora de baixo para cima — vira stratus baixo antes de sumir.

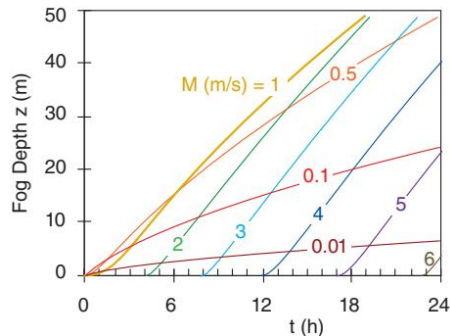


Fig. 6.14 — profundidade do nevoeiro vs. tempo para vários ventos — R. Stull,

Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Nuvens de montanha e de onda

- Lenticulares: cristas da oscilação de Brunt–Väisälä (Cap. 5) — paradas no céu com vento forte!
- Espaçamento $\lambda = 2\pi U/N$ (T5).
- Banner, rotor: perigo de aviação a sotavento (Cap. 17).

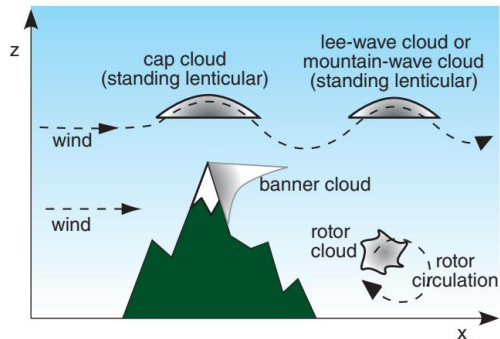


Fig. 6.7 — cap cloud, lenticulares e rotor a sotavento — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Ruas, células abertas e fechadas

- Ruas de cumulus: rolos da camada de mistura, $\lambda \simeq 2-3 z_i$, alinhadas ao vento (Cap. 18).
- Oceano: células **abertas** (borda de nuvem) e **fechadas** (miolo de nuvem) — Rayleigh–Bénard em escala de 10–100 km.
- Assinaturas visíveis em toda imagem de satélite (Cap. 8).

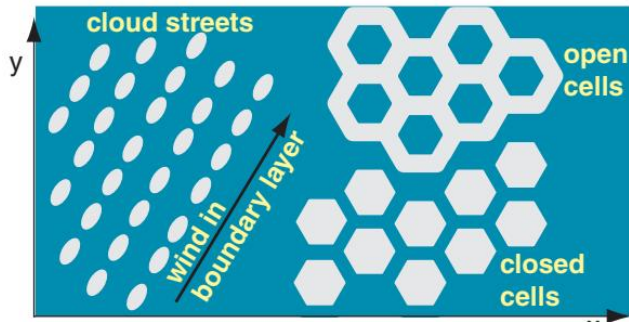


Fig. 6.9 — ruas de nuvens e células abertas/fechadas — R. Stull, *Practical*

Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Qual o perímetro de um cumulus? Depende da régua

- Contagem de caixas:
 $N(M) \propto M^D$; borda de nuvem: $D \simeq 1,35$ (Lovejoy).
- Sem escala típica: lei de potência de tamanhos.
- Por isso nebulosidade fracionária é difícil de parametrizar (Cap. 20).

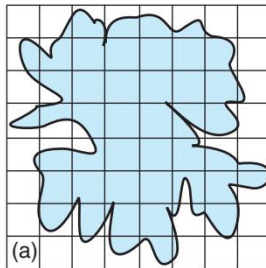


Fig. 6.12 — a mesma nuvem, caixas cada vez menores — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

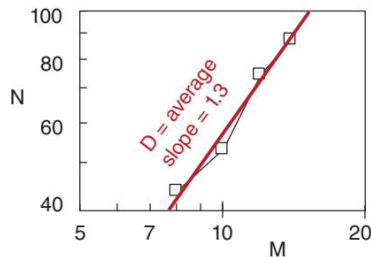
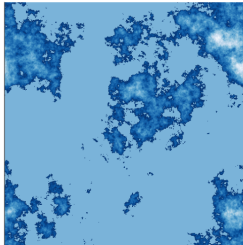


Fig. 6.13 — ajuste log-log: inclinação = D — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

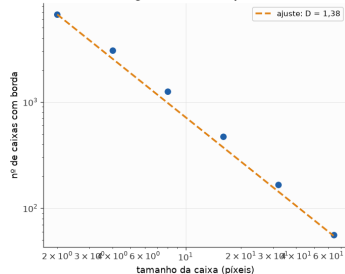
Nuvens sintéticas no notebook

- Caso 3: campos fractais por espectro de potência; D medido por contagem de caixas.
- N3: varrer o expoente espectral e achar o β que reproduz $D = 1,35$.
- Física de verdade brincando de nuvem.

Campo de nuvens sintético ($\beta = 3$, cobertura 31%)



Contagem de caixas do perímetro



campo sintetizado e medido no Caso 3 do notebook do curso

O mapa do capítulo

UR $\rightarrow$ 100%: esfriar | subir | misturar $\lambda_{ruas} \simeq 3z_i$ $\lambda_{onda} = 2\pi U/N$ $D \simeq 1,35$

Catálogo (10 gêneros + oktas/teto para o METAR do Cap. 9), três caminhos físicos, e os padrões — ruas, ondas, células, fractais — que denunciam o mecanismo por baixo.

`notebooks/cap06_nuvens.ipynb`

- 1 Diagrama de mistura: bafo e contrails.
- 2 EDO do nevoeiro de radiação (formação e conteúdo de água).
- 3 Nuvens fractais sintéticas e contagem de caixas.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.